

NAJDŮ SI CHARAKTERISTICKÝ POLYNOM A VLASTNÍ ČÍSLA A

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad A - \lambda I_3 = \begin{pmatrix} -1-\lambda & -2 & 0 \\ -1 & 3-\lambda & -1 \\ 2 & 3 & 1-\lambda \end{pmatrix}$$

$$p_A(\lambda) = (\lambda + 1) \cdot (\lambda - 2)^2$$

VLASTNÍ ČÍSLA A JSOU Tedy $\lambda_1 = -1$ ALGEB. NÁSOBNOSTI 1 A
 $\lambda_2 = 2$ ALGEB. NÁSOBNOSTI 2

PRO λ_1 PLATÍ

$$\ker(A - \lambda_1 I) = \ker \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \text{SPAN} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

PRO λ_2 PLATÍ

$$\ker(A - \lambda_2 I) = \ker \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} = \text{SPAN} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -5 \end{pmatrix} \right\}$$

$\left\langle \vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -5 \end{pmatrix} \right\rangle$ POTŘEBUJEME JEŠTĚ DRUHÝ VEKTOR, PROTOŽE

ALGEB. NÁSOBNOST $\lambda_2 = 2$

HLEDÁM $\vec{w}$ TAKOVÉ ŽE

$$(A - 2I_{W_3}) \cdot \vec{w} = \vec{v}$$

NAPŘÍKLAD $\vec{w} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$

KDYŽ HLEDÁM ROVINY U KDE $f_A(U) = U$ TAK
POTŘEBUJI PRO KAŽDÉ $u \in U$ NAJÍT JEHO BÁZÍ

1) ZOBECNĚNÝ PROSTOR PRO λ_2

$$U_1 = \text{SPAN} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{BÁZE } U_1 \text{ JE } B_1 = \left\{ \underbrace{\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -5 \end{pmatrix}}_{\vec{v}}, \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}}_{\vec{w}} \right\}$$

JE LÍKOŽ $A\vec{v} = 2\vec{v} + 0\vec{w}$ TAK PRVNÍ VEKTOR

JORDANOVA BLOKU BUDE $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

TAK VÍM ŽE $(A - 2I_m)w = v$

COŽ UPRÁVÍM NA $Aw = 2w + v$

TAKŽE DRUHÝ VEKTOR 1. BLOKU BUDE $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

CELKEM Tedy $\underline{\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}}$

2) PRO SMÍŠENÝ PROSTOR λ_1 A λ_2 MÁME

$$V_2 = \text{SPAN} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -5 \end{pmatrix} \right\}$$

BAZE V_2 JE $B_2 = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -5 \end{pmatrix} \right\}$

$\downarrow$
 $\vec{w}$

$\downarrow$
 $\vec{v}$

A JE-LIKOŽ $A\vec{w} = 2\vec{w}$ A $A\vec{v} = -\vec{v}$ TAK MÁM

JORDANOVU
MATICI $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

